

제 59 편 유란시아의 해양생물 시대

59:0.1 우리는 유란시아의 역사가 약 10억 년 전에 시작되었으며 다섯 개의 주요 시대를 거쳐서 이어졌다고 계산한다.

59:0.2 1. 생명체 이전 시대는 행성이 현재 크기에 도달했을 무렵부터 생명이 정착한 시기까지, 초기 4억 5천만 년 동안 연장되었다. 너희 학생들은 이 시기를 시생대라고 지정했다.

59:0.3 2. 생명이 탄생한 시대는 다음 1억 5천만 년 동안 연장되었다. 이 시기는 이전의 생명체 이전 시대 또는 격변 시대와 그 뒤의 더 고도로 발달한 해양 생물 시대 사이에 놓여 있다. 이 시대는 너희 연구자들에게 원생대로 알려져 있다.

59:0.4 3. 해양 생물 시대는 다음 2억 5천만 년을 포함하며, 너희에게는 고생대로 가장 잘 알려져 있다.

59:0.5 4. 초기 육상 생물 시대는 다음 1억 년 동안 연장되었으며 중생대로 알려져 있다.

59:0.6 5. 포유류 시대는 마지막 5천만 년을 차지했다. 이 최근 시대는 신생대로 알려져 있다.

59:0.7 해양 생물 시대는 따라서 너희 행성 역사의 약 4분의 1을 차지했다. 이 시대는 여섯 개의 긴 시기로 세분될 수 있으며, 각 시기는 지질학적 영역과 생물학적 영역 양쪽에서 잘 규정된 특정 발전들로 특징지어진다.

59:0.8 이 시대가 시작될 때, 해저, 광범위한 대륙붕, 그리고 수많은 얕은 해안 근처 분지들은 무성한 초목으로 덮였다. 보다 단순하고 원시적인 형태의 동물 생명체는 이미 이전의 식물 유기체로부터 발달했으며, 초기 동물 유기체는 점차 다양한 육지 덩어리의 광대한 해안선을 따라 나아가 많은 내륙 바다가 원시 해양 생물로 가득 차게 될 때까지 나아갔다. 이 초기 유기체들 중 껍데기를 가진 것이 매우 적었기 때문에, 많은 수가 화석으로 보존되지 않았다. 그럼에도 불구하고, 그 이후의 시대들 동안 그토록 체계적으로 기록될 생명 기록 보존의 그 위대한 "돌 책"의 첫 장을 열기 위한 무대가 마련되었다.

59:0.9 북아메리카 대륙은 전체 해양 생물 시대의 화석을 품은 퇴적층이 놀랍도록 풍부하다. 가장 처음이고 가장 오래된 지층은 행성 발달의 이 두 단계를 명확하게 구분하는 광범위한 침식 퇴적물에 의해 이전 시대의 후기 지층과 분리되었다.

1. 얕은 바다의 초기 해양 생물: 삼엽충 시대

59:1.1 지구 표면의 이 비교적 고요한 시기가 시작될 무렵, 생명은 다양한 내륙 바다와 대양 해안선에 국한되어 있다. 아직 어떤 형태의 육상 유기체도 진화하지 않았다. 원시 해양 동물들은 잘 정착되어 있고 다음의 진화적 발달을 위해 준비되어 있다. 아메바는 이 동물 생명체의 초기 단계의 전형적인 생존자이며, 이전 전환기의 끝 무렵에 출현했다.

59:1.2 4억 년 전 해양 생물은 식물과 동물 모두 전 세계에 상당히 잘 분포되었다. 세계 기후는 약간 더 따뜻해졌고 더 균등해졌다. 여러 대륙, 특히 북아메리카와 남아메리카의 해안선이 전반적으로 침수되었다. 새로운 바다가 나타났고, 오래된 수역은 크게 확대되었다.

59:1.3 초목이 이제 처음으로 육지 위로 기어 나오고 곧 비해양 서식지에 적응하는 데 상당한 진전을 이룬다.

59:1.4 갑자기, 그리고 점진적인 조상의 계통 없이, 최초의 다세포 동물들이 출현했다. 삼엽충이 진화했고, 여러 시대 동안 그들은 바다를 지배했다. 해양 생명의 관점에서 볼 때, 이것이 바로 삼엽충 시대이다.

59:1.5 이 시기의 후반부에는 북아메리카와 유럽의 대부분이 바다에서 떠올랐다. 지각은 일시적으로 안정되었고, 대서양과 태평양 연안, 서인도 제도, 남부 유럽에서 산이나 오히려 높은 지대가 솟아올랐다. 카리브해 지역 전체가 매우 높아졌다.

59:1.6 3억 9천만 년 전에도 땅은 여전히 높았다. 미국 동부와 서부, 서유럽 일부 지역에서는 이 시기에 쌓인 돌 지층을 발견할 수 있으며, 이 암석들은 삼엽충 화석이 포함된 가장 오래된 암석이다. 이 화석을 품은 암석들이 퇴적된 땅덩어리에는 손가락처럼 긴 만이 많이 돌출되어 있었다.

59:1.7 몇 백만 년 안에 태평양이 아메리카 대륙을 침범하기 시작했다. 땅의 침하는 주로 지각 조정 때문이었지만, 측면적인 육지 확산, 즉 대륙의 포행 역시 한 요인이었다.

59:1.8 3억 8천만 년 전 아시아는 침하하고 있었고, 다른 모든 대륙은 단기간에 부상하는 것을 경험했다. 그러나 이 시대가 진행되면서 새롭게 출현하는 대서양은 모든 인접한 해안선에 광범위하게 침투했다. 북대서양 또는 북극해는 그때 남쪽 걸프 해역과 연결되었다. 이 남쪽 바다가 애팔래치아 해곡으로 진입했을 때, 그 파도는 동쪽에서 알프스만큼이나 높은 산들에 부딪혔다. 그러나 일반적으로 대륙들은 경치의 아름다움이 전혀 없는, 흥미롭지 않은 저지대였다.

59:1.9 이 시대의 퇴적층은 네 가지 종류였다.

59:1.10 1. 역암 -- 해안선 근처에 퇴적된 물질.

59:1.11 2. 사암 -- 수심이 얕지만 파도가 진흙의 침전을 막기에 충분했던 곳에 퇴적된 퇴적물.

59:1.12 3. 셰일 -- 더 깊고 고요한 물속에 쌓인 퇴적물.

59:1.13 4. 석회암 -- 깊은 물속에서 삼엽충 껍데기가 퇴적된 것을 포함한다.

59:1.14 이 시기들의 삼엽충 화석들은 어떤 기본적인 균일성과 더불어 특징하게 잘 표시된 변이들을 제시했다. 세 개의 최초의 생명 이식으로부터 발달한 초기 동물들은 특징적이었다. 서반구에서 나타난 동물들은 유라시아 그룹의 동물들과, 오스트랄라시아(호주-남극) 유형의 동물들과 약간 달랐다.

59:1.15 3억 7천만 년 전 북아메리카와 남아메리카가 거의 완전히 물에 잠기고, 아프리카와 오스트레일리아가 침하하는 거대하고 거의 전면적인 침수 현상이 일어났다. 북아메리카의 일부 지역만 얇은 캄브리아기 바다 위에 남아 있었다. 5백만 년 후 바다는 떠오르는 육지 앞에서 후퇴하고 있었다. 그리고 땅이 침하하고 땅이 솟아오르는 이 모든 현상은 수백만 년에 걸쳐 느리게 일어났으며, 극적이지 않았다.

59:1.16 이 시대의 삼엽충 화석을 품은 지층은 중앙아시아를 제외한 모든 대륙에 걸쳐 여기저기서 노출된다. 많은 지역에서 이 암석들은 수평이지만, 산에서는 압력과 접힘 때문에 기울어지고 뒤틀려 있다. 그리고 이러한 압력은 많은 곳에서 이러한 퇴적물의 원래 특성을 변화시켰다. 사암은 석영으로, 셰일은 슬레이트로, 석회암은 대리석으로 변형되었다.

59:1.17 3억 6천만 년 전에도 땅은 여전히 상승하고 있었다. 북아메리카와 남아메리카는 잘 솟아올랐다.

깊게 잠겨 있던 웨일즈 일부를 제외한 서유럽과 영국 제도가 떠오르고 있었다. 이 시대에는 거대한 빙상이 없었다. 유럽, 아프리카, 중국 및 호주에서 이러한 지층과 관련하여 나타나는 것으로 추정되는 빙하 퇴적물은 고립된 산악 빙하 또는 후대의 빙하 잔해의 이동 때문이다. 세계 기후는 대륙성 기후가 아닌 해양성 기후였다. 당시 남해는 지금보다 더 따뜻했고, 북아메리카를 넘어 극지방까지 북쪽으로 확장되었다. 걸프 해류는 북아메리카의 중앙부를 가로질러 흐르다가 동쪽으로 방향을 틀어 그린란드 해안을 적시고 따뜻하게 하여, 지금은 얼음으로 뒤덮인 대륙을 진정한 열대 파라다이스로 만들었다.

59:1.18 해양 생물은 전 세계적으로 매우 비슷했으며 해초, 단세포 유기체, 단순한 해면동물, 삼엽충, 그리고 다른 갑각류들인 새우, 게, 바닷가재로 구성되었다. 이 시기가 끝날 무렵 삼천 종의 완족류가 출현했는데, 그중 이백 종만이 생존했다. 이 동물들은 현재까지 사실상 변하지 않고 내려온 다양한 초기 생명체를 대표한다.

59:1.19 그러나 삼엽충은 지배적인 생물이었다. 그들은 유성 생물이었고 많은 형태로 존재했다. 헤엄을 잘 못 쳤기 때문에, 그들은 물속에서 느리게 떠다니거나 바다 바닥을 따라 기어 다녔고, 나중에 나타난 적의 공격을 받으면 자기 보호를 위해 몸을 웅크렸다. 몸길이는 2인치에서 1피트까지 자랐고 육식성, 초식성, 잡식성, "진흙 먹는 종"의 네 가지 그룹으로 발전했다. 후자 그룹이 무기물로 주로 생존할 수 있었던 능력 – 그렇게 할 수 있는 마지막 다세포 동물이었다는 점 – 은 그들의 큰 번성과 오랜 생존을 설명한다.

59:1.20 이것은 지구 역사에서 5천만 년이라는 긴 시기가 끝날 때 유란시아의 생물지질학적 모습이었다. 너희 지질학자들에 의해 캄브리아기라고 지정된 시기이다.

2. 최초의 대륙 홍수 단계: 무척추 동물 시대

59:2.1 이 시대의 특징인 주기적인 육지 융기와 육지 침강 현상들은 모두 점진적이고 극적이지 않았으며, 화산 활동은 거의 또는 전혀 수반되지 않았다. 이 모든 연속적인 육지 융기와 침하 전체에 걸쳐 아시아의 모(母)대륙은 다른 육지 덩어리들의 역사를 완전히 공유하지 않았다. 그것은 특히 초기 역사에서 한 방향으로 먼저 가라앉았다가 다른 방향으로 가라앉는 등 많은 침수를 경험했지만, 다른 대륙들에서 발견될 수 있는 균일한 암석 퇴적층은 제시하지 않는다. 최근 시대에 아시아는 모든 육지 덩어리들 중에서 가장 안정적이었다.

59:2.2 3억 5천만 년 전 중앙아시아를 제외한 모든 대륙에서 대홍수 시대의 시작을 보았다. 육지 덩어리들은 반복적으로 물로 덮였으며, 해안 고지대만이 이 얕지만 광범위한 진동하는 내륙 바다 위에 남아 있었다. 세 번의 대규모 침수가 이 시대를 특징지었으나, 그것이 끝나기 전에 대륙들이 다시 솟아올랐는데, 총 육지 출현 면적은 현재 존재하는 것보다 15퍼센트 더 컸다. 카리브해 지역은 높게 융기되었다. 육지 변동은 더 적었고 화산 활동은 더 지속적이었기 때문에 이 시기는 유럽에서는 잘 구분되지 않는다.

59:2.3 3억 4천만 년 전 아시아와 오스트레일리아를 제외하고 또 다른 광범위한 육지 침하가 발생했다. 전 세계 대양들의 물은 일반적으로 혼합되었다. 이 시기는 위대한 석회암 시대였는데, 그 암석의 많은 부분이 석회를 분비하는 해조류에 의해 퇴적되었다.

59:2.4 수백만 년 후 아메리카 대륙과 유럽의 넓은 부분들이 물에서 나오기 시작했다. 서반구에서는 멕시코와 현재의 록키 산맥 지역 위에 태평양의 한 지류만 남아 있었지만, 이 시대가 끝날 무렵 대서양과 태평양 연안은 다시 침강하기 시작했다.

59:2.5 3억 3천만 년 전은 전 세계적으로 비교적 고요한 시간 구역의 시작을 표시하며, 많은 땅이 다시 물 위에 있었다. 이 지상의 고요함의 지배에 대한 유일한 예외는 세계가 지금까지 경험한 가장 큰 단일 화산 활동들 중 하나인, 켄터키 동부의 거대한 북아메리카 화산의 폭발이었다. 이 화산의 화산재는 500평방마일을 15피트에서 20피트 깊이로 덮었다.

59:2.6 3억 2천만 년 전 이 시기의 세 번째 대규모 홍수가 발생했다. 이 침수의 물은 이전의 대홍수로 잠겼던 모든 땅을 덮었고, 미주와 유럽 전역의 여러 방향으로 더 멀리 확장되었다. 북아메리카 동부와 서유럽은 10,000피트에서 15,000피트 깊이로 물속에 있었다.

59:2.7 3억 1천만 년 전 북아메리카 남부 지역을 제외한 전 세계의 육지 덩어리들은 다시 잘 솟아올랐다. 멕시코가 출현했고, 그로 인해 걸프 해를 만들었는데, 그것은 그 이후로 자신의 정체성을 유지해왔다.

59:2.8 이 시기의 생명은 계속 진화한다. 세상은 다시 한번 고요하고 비교적 평화롭다. 기후는 온화하고 균등하게 남아 있다. 육지 식물들은 해안에서 점점 더 멀리 이주한다. 생명 형태들은 잘 발달되어 있으나, 이 시대의 식물 화석은 거의 발견되지 않는다.

59:2.9 식물에서 동물로의 전환과 같은 기본적인 변화들 중 다수는 이전에 발생했지만, 이 시기는 개별 동물 유기체 진화의 위대한 시대였다. 해양 동물군은 척추동물 척도 이하의 모든 유형의 생명체가 이 시기에 퇴적된 암석의 화석에서 대표되는 지점까지 발달했다. 그러나 이 모든 동물들은 해양 유기체이었다. 해안선을 따라 굴을 파는 몇 가지 유형의 벌레를 제외하고는 육상 동물은 아직 출현하지 않았고, 육상 식물도 아직 대륙에 퍼지지 않았다. 공기 호흡 동물의 존재를 허용하기에는 공기 중에 여전히 너무 많은 이산화탄소가 있었다. 주로, 일부 더 원시적인 동물들을 제외한 모든 동물들은 그들의 존재를 위해 직간접적으로 식물 생명체에 의존한다.

59:2.10 삼엽충은 여전히 두드러졌다. 이 작은 동물들은 수만 가지 패턴으로 존재했고 현대 갑각류의 전신이었다. 일부 삼엽충은 25개에서 4천 개의 작은 눈을 가졌고, 다른 것들은 퇴화된 눈을 가졌다. 이 시기가 끝날 무렵, 삼엽충은 다른 여러 형태의 무척추 동물 생명체들과 함께 바다의 지배권을 공유했다. 그러나 그들은 다음 시기가 시작되는 동안 완전히 멸망했다.

59:2.11 석회를 분비하는 해조류는 널리 퍼졌다. 산호의 초기 조상들의 수천 종이 존재했다. 바다 벌레들은 풍부했고, 그 이후로 멸종된 많은 종류의 해파리들이 있었다. 산호와 후대의 유형의 해면류가 진화했다. 두족류는 잘 발달되었고, 그들은 현대의 진주 앵무조개, 문어, 갑오징어, 오징어로 생존해왔다.

59:2.12 다양한 종류의 껍데기 동물들이 있었지만, 그들의 껍데기는 그 후의 시대에서처럼 방어 목적으로 그렇게 많이 필요하지는 않았다. 복족류는 고대 바다의 물속에 있었고, 그들은 껍데기가 하나인 소라, 갯고둥, 달팽이를 포함했다. 이매패류 복족류는 그 당시 존재했던 것과 거의 같이, 그 사이의 수백만 년을 거쳐 내려왔으며, 홍합, 조개, 굴, 가리비를 포함한다. 판막 모양의 껍데기를 가진 유기체들 또한 진화했고, 이 완족류는 오늘날 존재하는 것과 거의 같이 그 고대 물속에서 살았다. 그들은 심지어 그들의 판막에 경첩이 달리고, 흠이 파이고, 다른 종류의 보호 장치들을 가지고 있었다.

59:2.13 따라서 너희 지질학자들에게 오르도비스기로 알려진 두 번째 위대한 해양 생물 시기의 진화 이야기는 끝난다.

3. 두 번째 대홍수 단계: 산호 시대 - 완족류 시대

59:3.1 3억 년 전 또 한 번의 거대한 육지 침수 시대가 시작되었다. 고대 실루리아기 바다의 남쪽과 북쪽으로의 잠식은 유럽과 북아메리카 대부분을 집어삼킬 준비를 했다. 육지가 바다 위로 높이 솟아오르지 않았으므로 해안선 주변에서 많은 퇴적이 일어나지 않았다. 바다에는 석회 껍질을 가진 생명체가 가득했고, 이 껍질이 해저로 떨어지면서 점차 매우 두꺼운 석회암 층이 쌓였다. 이것은 최초의 광범위한 석회암 퇴적층이며, 유럽과 북아메리카의 거의 모든 지역을 덮고 있지만 지표면에는 일부 지역에서만 나타난다. 이 고대 암석층의 두께는 평균 약 1,000피트이다. 그러나 그 후 기울기, 격변 및 단층으로 인해 많은 퇴적물이 크게 변형되었고, 많은 것이 석영, 셰일 및 대리석으로 바뀌었다.

59:3.2 남부 유럽과 메인 주 동부의 큰 화산들과 퀘벡의 용암 흐름을 제외하고는 이 시기의 돌층에서 화성암이나 용암은 발견되지 않는다. 화산 활동은 대체로 지나갔다. 이 시기는 커다란 물 퇴적의 절정이었다. 산 조성이 거의 없거나 전혀 없었다.

59:3.3 2억 9천만 년 전 바다는 대륙에서 대부분 물러났고, 주변 대양의 바닥은 침하하고 있었다. 육지 덩어리들은 다시 물에 잠길 때까지 거의 변하지 않았다. 모든 대륙의 초기 산맥 운동이 시작되었고, 이 지각 격변들 중 가장 큰 것은 아시아의 히말라야 산맥과 아일랜드에서 스코틀랜드를 거쳐 스피츠베르겐까지 뻗은 대 칼레도니아 산맥이었다.

59:3.4 이 시대의 퇴적물에서 가스, 석유, 아연, 납이 많이 발견된다. 가스와 석유는 이전 땅이 물에 잠겼을 때 운반된 엄청난 양의 식물과 동물성 물질에서 유래한 것이며, 광물 퇴적물은 느린 수역의 퇴적을 나타낸다. 많은 암염 퇴적물들이 이 시기에 속한다.

59:3.5 삼엽충은 급속히 쇠퇴했다. 그리고 무대의 중심은 더 큰 연체동물, 즉 두족류가 차지했다. 이 동물들은 길이가 15피트, 지름이 1피트까지 자라서 바다의 주인이 되었다. 이 동물 종은 갑자기 출현하여 바다 생물의 지배권을 차지했다.

59:3.6 이 시대의 가장 큰 화산 활동은 유럽 지역에 있었다. 수백만 년 동안 그토록 격렬하고 광범위한 화산 폭발은 발생하지 않았는데, 지금 지중해 해곡 주변, 특히 영국 제도 인근에서 일어났다. 오늘날 영국 제도 지역의 용암 흐름은 25,000피트 두께의 용암과 암석이 번갈아 가며 층을 이루고 있는 것으로 나타난다. 이 암석들은 간헐적인 용암 흐름이 얇은 해저에 퍼지면서 암석 퇴적물이 산재하게 되었고, 이 모든 것이 그 후 바다 위로 높이 솟아오르게 되었다. 북유럽, 특히 스코틀랜드에서 격렬한 지진이 일어났다.

59:3.7 해양 기후는 온화하고 균일하게 남아 있었고, 따뜻한 바다가 극지방의 해안을 덮었다. 완족류 및 기타 해양 생물 화석은 북극까지 이 퇴적층에서 발견될 수 있다. 복족류, 완족류, 해면류, 암초를 만드는 산호류는 계속 증가했다.

59:3.8 이 시대의 종식은 실루리아기 바다의 두 번째 진출과 남쪽 및 북쪽 대양 물의 또 다른 혼합을 목격한다. 두족류가 해양 생물을 지배하며, 관련 생명 형태들은 점진적으로 발달하고 분화한다.

59:3.9 2억 8천만 년 전 대륙은 두 번째 실루리아기 침수에서 대부분 모습을 드러냈다. 이 침수 당시의 암석 퇴적물은 나이아가라 폭포가 현재 흐르는 암석 지층이기 때문에 북아메리카에서 나이아가라 석회암으로 알려져 있다. 이 암석층은 동부 산맥에서 미시시피 계곡 지역까지 뻗어 있지만, 남쪽을 제외하고는 서쪽으로 더 뻗어 있지 않다. 여러 층이 캐나다, 남아메리카 일부, 오스트레일리아, 유럽 대부분에 걸쳐 있으며, 이 나이아가라 계열의 평균 두께는 약 600피트이다. 나이아가라 퇴적층 바로 위에는 많은 지역에서 역암, 셰일, 암염층이 발견된다. 이것은 이차적인 침하물의 축적이다. 이 소금은 바다로 번갈아 가며 개방되

었다가 차단된 거대한 석호에 쌓였다. 그래서 증발이 일어나면서 용액에 포함된 다른 물질의 침전과 함께 소금이 퇴적되었다. 어떤 지역에서는 이 암염층의 두께가 70피트나 된다.

59:3.10 기후는 고르고 온화하며, 북극 지역에는 해양 화석들이 놓여 있다. 그러나 이 시대가 끝날 무렵에는 바다가 지나치게 염분이 많아서 생명체가 거의 생존하지 못한다.

59:3.11 마지막 실루리아기 침수가 끝날 무렵, 극파동물 - 석백합 - 이 크게 증가한다. 이는 크리노이드 석회암 퇴적층에 의해 입증된다. 삼엽충은 거의 사라졌고, 연체동물이 바다의 군주 역할을 계속한다. 산호초 형성이 크게 증가한다. 이 시대에 더 유리한 위치에서 원시 물 전갈이 처음으로 진화한다. 그 후 얼마 지나지 않아, 그리고 갑자기, 진정한 전갈 - 실제 공기 호흡 동물 - 이 출현한다.

59:3.12 이 발달들은 2천 5백만 년을 포함하며 너희 연구자들에게 실루리아기로 알려진 세 번째 해양 생물 시기를 종식시킨다.

4. 대지 출현 단계: 식물성 육상 생명체 시대: 물고기의 시대

59:4.1 육지와 물 사이의 오랜 투쟁에서 오랜 기간 동안 바다가 비교적 승리를 거두었지만, 육지가 승리하는 시대가 막 앞에 있다. 그리고 대륙 표류는 아직 그렇게 많이 진행되지 않아서, 때때로 세계의 거의 모든 땅이 가느다란 지협과 좁은 육교로 연결되어 있다.

59:4.2 마지막 실루리아기 홍수에서 땅이 드러나는 것은 세상의 발전과 생명 진화에 있어 중요한 시기의 끝을 가져왔다. 지구에 새로운 시대의 새벽이 밝는다. 이전 시대의 험하고 황량했던 풍경이 무성한 초록으로 뒤덮여간다. 그리고 최초의 웅장한 숲이 곧 나타난다.

59:4.3 이 시대의 해양 생물은 초기의 종 분화로 인해 매우 다양했지만, 나중에는 이 모든 다른 유형들이 자유롭게 섞이고 연합했다. 완족류는 일찍이 절정에 달했고, 절지동물이 뒤를 이었으며, 딱개비가 처음으로 출현했다. 하지만 가장 큰 사건은 어류의 갑작스러운 출현이었다. 이 시기는 세계 역사에서 척추동물 유형의 동물로 특징지어지는 물고기의 시대가 되었다.

59:4.4 2억 7천만 년 전 대륙은 모두 물 위에 있었다. 수백만 년 동안 그렇게 많은 땅이 한 번에 물 위에 있었던 적은 없었으며, 이 시기는 세계 역사상 가장 위대한 육지 출현 시대 중 하나였다.

59:4.5 5백만 년 후 북아메리카와 남아메리카, 유럽, 아프리카, 북아시아, 오스트레일리아의 육지 지역이 잠시 침수되었고, 북아메리카에서는 한때 또는 다른 때에 침수가 거의 완전했고, 그 결과 석회암 층의 두께는 500피트에서 5,000피트까지 이른다. 이 다양한 데본기 바다는 처음에는 한 방향으로, 그 다음에는 다른 방향으로 확장되어 거대한 북극 북아메리카 내해가 캘리포니아 북부를 통해 태평양으로 나가는 출구를 찾았다.

59:4.6 2억 6천만 년 전, 이 육지 침하 시대가 끝날 무렵 북아메리카는 태평양, 대서양, 북극해, 걸프 해와 동시에 연결된 바다로 부분적으로 덮였다. 첫 번째 데본기 홍수의 후기 단계에 퇴적된 퇴적물의 두께는 평균 약 1,000피트이다. 이 시기의 특징인 산호초는 내륙 바다가 맑고 얕았음을 나타낸다. 이러한 산호 퇴적물은 켄터키주 루이빌 근처의 오하이오 강 유역에 노출되어 있고 두께는 약 100피트이며 200여 종을 포함한다. 이 산호층은 캐나다와 북유럽을 거쳐 북극 지역까지 뻗어 있다.

59:4.7 이러한 침수 이후 많은 해안선이 상당히 융기되어 초기 퇴적물이 진흙이나 세일로 덮였다. 또한 데

본기 퇴적물 중 하나를 특징짓는 붉은 사암층이 있다. 이 붉은 층은 북아메리카와 남아메리카, 유럽, 러시아, 중국, 아프리카 및 오스트레일리아에서 발견되는 지구 표면의 대부분에 걸쳐 있다. 이러한 붉은 퇴적층은 건조하거나 반건조한 조건을 암시하지만, 이 시대의 기후는 여전히 온화하고 균일했다.

59:4.8 이 기간 내내 신시내티 섬의 남동쪽 육지는 물보다 훨씬 높은 지대를 유지했다. 그러나 영국 제도를 포함한 서유럽의 많은 지역이 물에 잠겼다. 웨일즈, 독일 및 유럽의 다른 지역에서는 데본기 암석의 두께가 20,000피트에 달한다.

59:4.9 2억 5천만 년 전은 모든 인간 이전 진화에서 가장 중요한 단계 중 하나인 척추동물, 즉 어류의 출현을 목격했다.

59:4.10 절지동물, 곧 갑각류는 최초의 척추동물의 조상이었다. 어류의 선구자는 두 종류의 변형된 절지동물 조상이었다. 하나는 머리와 꼬리가 연결된 긴 몸체를 가졌고, 다른 하나는 등뼈가 없고 턱이 없는 선어류였다. 그러나 동물계 최초의 척추동물인 물고기가 북쪽에서 갑자기 출현하자, 이 예비 유형들은 빠르게 파괴되었다.

59:4.11 가장 큰 진짜 물고기의 대부분은 이 시대에 속하며, 이빨을 가진 품종 중 일부는 길이가 25피트에서 30피트에 달한다. 오늘날의 상어는 이 고대 물고기의 후손이다. 폐와 갑옷 물고기는 진화의 정점에 이르렀고, 이 시대가 끝나기 전에 물고기들은 민물과 바닷물 모두에 적응했다.

59:4.12 이 시대가 끝날 무렵에 쌓인 퇴적물들에서 물고기 이빨과 골격의 진정한 뼈층이 발견될 수 있다. 태평양의 많은 보호 만들이 그 지역 땅으로 확장되었기 때문에 캘리포니아 해안을 따라 풍부한 화석층이 위치하고 있다.

59:4.13 땅은 새로운 계층의 육상 초목에 의해 급속히 장악되고 있었다. 지금까지는 물가 주변을 제외하고는 육지에서 자라는 식물이 거의 없었다. 그런데 갑자기 고사리와 식물이 대량으로 출현했고 전 세계 모든 지역에서 급속히 솟아오르는 땅 위로 빠르게 퍼졌다. 지름 2피트에 높이 40피트의 나무 종류가 곧 발달했고, 나중에는 잎이 진화했지만 초기 품종에는 초보적인 잎만 있었다. 더 작은 식물들도 많이 있었지만, 이 미 더 먼저 출현했던 박테리아에 의해 보통 파괴되었기 때문에 그 화석은 발견되지 않는다.

59:4.14 육지가 상승하면서 북아메리카는 그린란드까지 이어지는 육교를 통해 유럽과 연결되었다. 그리고 오늘날 그린란드는 얼음 맨틀 아래에 이 초기 육상 식물의 유적을 간직한다.

59:4.15 2억 4천만 년 전 유럽과 북아메리카 및 남아메리카 일부 지역의 땅이 침하하기 시작했다. 이 침강은 데본기 홍수 중 가장 마지막이자 규모가 가장 작았던 홍수의 출현을 나타냈다. 북극해는 다시 북아메리카 대부분을 덮으며 남쪽으로 이동했고, 대서양은 유럽과 서아시아의 대부분을 침수시켰으며, 남태평양은 인도 대부분을 덮었다. 이 침수는 발생 속도도 느렸고 후퇴 속도도 똑같이 느렸다. 허드슨강 서안의 캐츠킬 산맥은 북아메리카 대륙의 지표면에서 발견되는 이 시대의 가장 큰 지질학적 기념물 중 하나이다.

59:4.16 2억 3천만 년 전 바다는 계속 후퇴했다. 북아메리카의 대부분은 물 위에 있었고, 세인트로렌스 지역에서는 엄청난 화산 활동이 일어났다. 몬트리올의 마운트 로열은 이러한 화산 중 하나가 침식된 목 부분이다. 이 시대의 퇴적물은 북아메리카의 애플래치아 산맥에서 잘 볼 수 있다. 서스케한나 강이 계곡을 잘라내어 두께가 13,000피트가 넘는 이 연속적인 지층들을 노출시켰다.

59:4.17 대륙의 융기가 진행되었고, 대기는 산소가 풍부해졌다. 땅은 100피트 높이의 광대한 양치류 숲과 그 당시의 특이한 나무들, 즉 침묵의 숲으로 뒤덮였다. 소리도 들리지 않았으며, 심지어 나뭇잎의 바스락

거리는 소리도 들리지 않았다. 그런 나무들은 잎이 없었기 때문이다.

59:4.18 그리하여 해양 생물 진화의 가장 긴 기간 중 하나인 물고기의 시대가 막을 내렸다. 지구 역사에서 이 시기는 거의 5천만 년 동안 지속되었고, 너희 연구자들에게는 데본기라고 알려져 있다.

5. 지각 이동 단계: 고사리-숲 석탄기: 개구리의 시대

59:5.1 이 시기의 물고기의 출현은 해양 생물 진화의 정점을 표시한다. 이 시점부터 육상 생물의 진화가 점점 더 중요해진다. 그리고 이 시기는 최초의 육상 동물의 출현을 위한 거의 이상적인 무대가 마련되면서 시작된다.

59:5.2 2억 2천만 년 전 북아메리카의 대부분을 포함한 많은 대륙 육지 지역은 물 위에 있었다. 이 땅은 무성한 초목으로 뒤덮였고, 이것은 참으로 양치류의 시대였다. 이산화탄소는 여전히 대기 중에 존재했지만 그 양은 줄어들고 있었다.

59:5.3 얼마 지나지 않아 북아메리카의 중앙 지역이 침수되어 두 개의 큰 내해가 생겼다. 대서양과 태평양 연안의 고지대는 모두 현재의 해안선 바로 너머에 위치했다. 이 두 바다는 곧 합쳐졌고, 그들의 서로 다른 생명 형태들을 혼합했으며, 이 해양 동물 군의 통합은 전 세계적으로 해양 생물의 급격한 감소의 시작과 뒤이은 육상 생물 시대의 개막을 표시했다.

59:5.4 2억 1천만 년 전 따뜻한 물의 북극해는 북아메리카와 유럽 대부분을 덮었다. 남극의 바닷물은 남아메리카와 오스트레일리아를 침수시켰고, 아프리카와 아시아의 땅이 광범위하게 융기했다.

59:5.5 바다가 최고조에 달했을 때 갑자기 새로운 진화 발전이 일어났다. 갑자기 최초의 육상 동물들이 나타났다. 이 동물들은 육지나 물에서 살 수 있는 수많은 종이 있었다. 이 공기 호흡 양서류들은 절지동물에서 발달했는데, 그 절지동물의 부레가 폐로 진화한 것이었다.

59:5.6 바다의 소금기 있는 물에서 달팽이, 전갈, 개구리가 육지로 기어 나왔다. 오늘날 개구리는 여전히 물속에 알을 낳고, 그 새끼들은 처음에는 작은 물고기, 올챙이로서 존재한다. 이 시기는 개구리의 시대로 가장 잘 알려져 있다.

59:5.7 그 후 얼마 지나지 않아 곤충들이 처음 나타났고, 거미, 전갈, 바퀴벌레, 귀뚜라미, 메뚜기 등과 함께 곧 전 세계 대륙에 퍼져 나갔다. 잠자리의 날개 길이는 30인치에 달했다. 바퀴벌레는 천 종이 생겨났고, 어떤 바퀴벌레는 길이가 4인치까지 자랐다.

59:5.8 두 그룹의 극피동물이 특히 잘 발달했는데, 이들은 실제로 이 시대의 안내 화석이다. 조개껍데기를 먹는 대형 상어들도 고도로 진화하여 5백만 년 이상 바다를 지배했다. 기후는 여전히 온화하고 균등했으며 해양 생물도 거의 변하지 않았다. 민물고기가 발달하고 있었고 삼엽충은 멸종 직전까지 가고 있었다. 산호는 거의 없었고, 석회암의 대부분은 크리노이드에 의해 만들어지고 있었다. 더 고운 건축용 석회암들이 이 시대 동안 퇴적되었다.

59:5.9 많은 내륙 바다의 물에는 석회와 다른 광물들이 매우 질게 포화되어 있어서 많은 해양 종의 진전과 발달을 크게 방해했다. 결국, 그 바다들은 아연과 납을 포함하는 광범위한 돌 퇴적물의 결과로 맑아졌다.

59:5.10 이 초기 석탄기 퇴적층은 두께가 500피트에서 2,000피트이며 사암, 셰일, 석회암으로 구성된다. 가장 오래된 지층에서는 많은 자갈과 분지 퇴적물과 함께 육상 및 해양 동식물의 화석이 나온다. 이 오래

된 지층에서는 사용할 수 있는 석탄이 거의 발견되지 않는다. 유럽 전역의 이러한 퇴적층은 북아메리카에 쌓인 퇴적층과 매우 유사하다.

59:5.11 이 시대가 끝날 무렵 북아메리카의 땅이 상승하기 시작했다. 잠시 중단이 있었고, 바다는 이전 해저의 약 절반을 덮기 위해 돌아왔다. 이것은 짧은 침수였고, 대부분의 땅은 곧 물 위로 올라왔다. 남아메리카는 여전히 아프리카를 통해 유럽과 연결되어 있었다.

59:5.12 이 시기는 보즈산맥, 블랙 포레스트(흑림) 산맥, 우랄 산맥의 시작을 목격했다. 그 밖의 더 오래된 산들의 잔재들이 영국과 유럽 전역에서 발견된다.

59:5.13 2억 년 전 석탄기의 정말로 활발한 단계들이 시작되었다. 이 시기 이전 2천만 년 동안은 초기 석탄이 퇴적되고 있었지만, 이제 더 광범위한 석탄 형성 활동이 진행 중이었다. 실제 석탄 퇴적 시대의 길이는 2천 5백만 년이 조금 넘었다.

59:5.14 해저에서의 활동으로 인한 해수면 변화로 육지는 주기적으로 오르락내리락했다. 이러한 지각의 불안정, 즉 땅이 가라앉고 솟아오르는 현상은 해안 늪지대의 번성하는 식생과 맞물려 광범위한 석탄 퇴적물의 생산에 기여했고, 이 시기를 석탄기라고 불리게 했다. 그리고 기후는 전 세계적으로 여전히 온화했다.

59:5.15 석탄층은 세일, 석재, 역암으로 번갈아 나타난다. 미국 중부와 동부에 걸쳐 있는 이 석탄층은 두께가 40피트에서 50피트까지 다양하다. 그러나 이러한 퇴적물 중 상당수는 이후 육지 융기 동안 씻겨 내려갔다. 북아메리카와 유럽의 일부 지역에서는 석탄을 품은 지층의 두께가 18,000피트에 달한다.

59:5.16 현재의 석탄층 밑에 있는 점토에서 나무 뿌리가 자랐다는 것은 석탄이 현재 발견되는 곳에서 정확히 형성되었다는 것을 보여준다. 석탄은 이 먼 시대의 늪지대와 늪지 해안에서 자란 무성한 초목의 물에 의해 보존되고 압력에 의해 변형된 잔해이다. 석탄층은 종종 가스와 석유를 모두 보유하고 있다. 과거 식물이 자란 이탄층은 적절한 압력과 열을 받으면 석탄의 일종으로 전환된다. 무연탄은 다른 석탄보다 더 많은 압력과 열을 받아왔다.

59:5.17 북아메리카의 여러 지층에 있는 석탄층은 땅이 가라앉고 솟아오른 횟수를 나타내는데, 일리노이 주에서는 10회, 펜실베이니아주에서는 20회, 앨라배마주에서는 35회, 캐나다에서는 75회까지 다양하다. 민물 화석과 바닷물 화석 모두 석탄층에서 발견된다.

59:5.18 이 시기에는 북아메리카와 남아메리카의 산맥이 활발하게 움직였으며, 안데스 산맥과 남부의 조상인 록키 산맥이 모두 솟아올랐다. 대서양과 태평양의 높은 해안 지역이 침강하기 시작했고, 결국 심하게 침식되고 침수되어 두 대양의 해안선이 거의 현재의 위치로 물러났다. 이 침수로 퇴적된 퇴적물의 두께는 평균 약 1,000피트이다.

59:5.19 1억 9천만 년 전은 북아메리카 석탄기 바다가 현재의 록키 산맥 지역 위로 서쪽으로 확장되어 캘리포니아 북부를 통해 태평양으로 출구를 갖는 것을 목격했다. 이 해안 변동 시대에 해안 지대가 상승하고 하강하면서 석탄은 미주와 유럽 전역에 계속해서 층층이 쌓였다.

59:5.20 1억 8천만 년 전은 유럽, 인도, 중국, 북아프리카, 아메리카 대륙 등 전 세계에서 석탄이 형성되던 석탄기 시대의 종식을 가져왔다. 석탄 형성기가 끝날 무렵 미시시피 계곡 동쪽의 북아메리카가 융기되었고, 이 지역의 대부분은 그 이후로 줄곧 바다 위에 남아 있다. 이 육지 상승기는 애팔래치아 지역과 서부에서 북아메리카의 현대 산악 지대가 시작되는 시기를 표시한다. 화산은 알래스카와 캘리포니아, 그리고 유럽과 아시아의 산악 지역에서 활발하게 활동하고 있었다. 북아메리카 동부와 서유럽은 그린란드 대륙으로

연결되어 있었다.

59:5.21 육지의 용기는 이전 시대의 해양 기후를 수정하기 시작했고, 그로 인해 덜 온화하고 더 가변적인 대륙 기후의 시작으로 대체되기 시작했다.

59:5.22 이 시대의 식물들은 포자를 품고 있었으며, 바람을 타고 포자가 멀리 퍼질 수 있었다. 석탄기 나무의 줄기는 보통 지름이 7피트, 높이가 125피트나 되는 경우가 많았다. 현대의 양치류는 진정으로 이 지난 간 시대의 유산이다.

59:5.23 일반적으로 이 시기는 담수 유기체의 발달 시대였으며, 그 이전의 해양 생물에는 거의 변화가 없었다. 그러나 이 시기의 중요한 특징은 개구리와 개구리의 많은 사촌들이 갑자기 출현했다는 것이다. 석탄 시대의 생명 특징은 양치류와 개구리였다.

6. 기후 전환기: 종자-식물 시대: 생물학적 시련의 시대

59:6.1 이 시기는 해양 생물의 핵심적 진화 발달의 종식과 뒤이은 육상 동물의 시대들로 이어지는 전환기의 개막을 표시한다.

59:6.2 이 시대는 커다란 생명 빈곤화의 시대였다. 수천 종의 해양 종이 멸망했고, 육지에는 생명이 아직 거의 정착되지 않았다. 이것은 생물학적 시련의 시기였으며, 생명이 지구 표면과 대양의 깊은 곳에서 거의 사라졌던 시대였다. 장구한 해양 생물 시대가 끝날 무렵, 지구상에는 십만 종 이상의 살아 있는 것들이 있었다. 이 전환기가 끝날 무렵에는 오백 종 미만이 생존했다.

59:6.3 이 새로운 시기의 독특한 양상은 지각 냉각이나 화산 활동의 장기 부재 때문이 아니라, 평범하고 이미 존재하는 영향들 — 바다의 제약과 거대한 육지 덩어리의 증가하는 용기 — 의 이례적인 조합 때문이었다. 이전 시대의 온화한 해양성 기후는 사라지고 있었고, 더 가혹한 대륙성 유형의 날씨가 빠르게 발달하고 있었다.

59:6.4 1억 7천만 년 전, 지구 전역에 걸쳐 거대한 진화적 변동과 조정이 발생하고 있었다. 해저가 침강하고 있었으므로, 육지가 전 세계적으로 솟아오르고 있었다. 고립된 산맥 능선이 출현했다. 북아메리카 동부는 바다 위로 높이 있었고, 서부는 느리게 솟아오르고 있었다. 대륙들은 크고 작은 염호와 좁은 해협으로 대양과 연결된 수많은 내해로 덮여 있었다. 이 전환기의 지층은 두께가 1,000피트에서 7,000피트까지 다양하다.

59:6.5 이 육지 용기 동안, 지구의 지각은 광범위하게 습곡되었다. 이 시기는 대륙 출현의 시기였지만, 남아메리카와 아프리카를, 그리고 북아메리카와 유럽을 그토록 오랫동안 연결했던 대륙들을 포함하는 특정 육교들의 소멸은 예외였다.

59:6.6 점진적으로 전 세계적으로 내륙 호수들과 바다들이 말라가고 있었다. 특히 남반구 위로 고립된 산악 및 지역 빙하들이 출현하기 시작했고, 많은 지역에서 이러한 국지적인 얼음 형성물의 빙하 퇴적물이 일부 상부 및 후기 석탄 퇴적물 사이에서도 발견될 수 있다. 빙하 작용과 건조성이라는 두 가지 새로운 기후 요인이 출현했다. 지구의 많은 고지대는 건조하고 황량하게 되었다.

59:6.7 이러한 기후 변동의 시기 동안 육상 식생에도 커다란 변이들이 발생했다. 종자 식물들이 처음 출현했고, 그들은 이어서 증가된 육상 동물 생명체에게 더 나은 식량 공급을 제공했다. 곤충들은 급진적인 변

화를 겪었다. 휴면기는 겨울과 가뭄 동안의 활동 중단 요구를 충족시키기 위해 진화했다.

59:6.8 육상 동물 중에서 개구리는 이전 시대에 그들의 절정에 달했고 빠르게 감소했다. 그러나 그들은 어떤 곳의 그리고 극도로 힘든 시기의 말라가는 웅덩이와 연못 속에서도 오래 살 수 있었기 때문에 생존했다. 이 쇠퇴하는 개구리 시대 동안, 아프리카에서 개구리가 파충류로 진화하는 첫 번째 단계가 발생했다. 그리고 육지 덩어리들이 여전히 연결되어 있었으므로, 이 전파충류 생물, 즉 공기 호흡 동물은 전 세계에 퍼져 나갔다. 이 무렵 대기는 그토록 변해서 동물 호흡을 지탱하는 데 훌륭하게 봉사했다. 이 전파충류 개구리들이 도착한 직후 북아메리카는 일시적으로 고립되어 유럽, 아시아, 남아메리카로부터 끊겼다.

59:6.9 해양수의 점진적인 냉각은 해양 생명의 파괴에 크게 기여했다. 그 시대의 해양 동물들은 세 개의 유리한 피난처: 현재의 멕시코 만 지역, 인도의 갠지스 만, 지중해 분지의 시칠리아 만으로 일시적인 피난을 취했다. 그리고 이 세 지역으로부터 역경 속에서 태어난 새로운 해양 종들이 훗날 바다를 다시 채우기 위해 나아갔다.

59:6.10 1억 6천만 년 전 육지는 육상 동물 생명체의 지탱에 적합한 초목으로 광범위하게 덮여 있었고, 대기는 동물 호흡에 이상적으로 되었다. 이리하여 해양 생물 위축의 시기 그리고 생존 가치를 지닌 것들을 제외한 모든 형태의 생명체를 제거하고, 따라서 뒤이은 행성 진화 시대의 더 빠르게 발달하고 고도로 분화된 생명체의 선조로 기능할 자격을 갖게 된, 생물학적 역경의 시련의 시간들이 끝난다.

59:6.11 너희 학생들에게 페름기로 알려진 이 생물학적 시련의 시대의 종식은, 행성 역사의 4분의 1, 즉 2억 5천만 년을 포함하는 장구한 고생대의 끝을 또한 표시한다.

59:6.12 유란시아의 광대한 해양 생명체 요람은 그 목적을 완수했다. 육지가 생명을 지탱하기에 부적합했던 장구한 시대 동안, 대기가 고등 육상 동물들을 지탱하기에 충분한 산소를 함유하기 전에, 바다는 그 영역의 초기 생명을 어머니처럼 보살피고 양육했다. 이제 진화의 두 번째 단계가 육지에서 전개되기 시작하므로, 바다의 생물학적 중요성은 점진적으로 줄어든다.

59:6.13 [네바돈의 생명 운반자, 곧 유란시아에 배치된 본래 군단의 일원이 발표했다.]